Клинические рекомендации

Отосклероз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H80** — Отосклероз
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/315_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 4

2.1 Определение 4

2.2 Этиология 4

2.3 Аудиометрическая классификация 4

2.4 Другие классификации 4

2.5 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы и анамнез 6

3.2 Отомикроскопия 6

3.3 Камертональные пробы 6

3.4 Тональная и речевая аудиометрия 7

3.5 Чувствительность к ультразвуку 7

3.6 Акустическая импедансометрия 7

3.7 Данные аудиологического исследования при различных формах 8

3.8 Мультиспиральная КТ височных костей с денситометрией 8

4. Лечение 9

4.1 Инактивирующая терапия 9

4.2 Схема одного курса у взрослых 9

4.3 Стапедопластика 10

4.4 Выбор методики стапедопластики 12

4.5 Доля пациентов с КВИ не более 10 дБ после операции 13

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование 13

5. Медицинская реабилитация. Показания к госпитализации и выписке 13

5.1 Медицинская реабилитация 13

5.2 Организация медицинской помощи 13
5.3 Показания к госпитализации 14
5.4 Критерии выписки 14
5.5 Послеоперационное ведение 14
6. Источник и актуальность 14
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 14

1. Основные положения

- Клиническая картина:
  1. прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха;
  2. шум в ушах;
  3. при отомикроскопии барабанная перепонка не изменена.
- При тональной пороговой аудиометрии (всем пациентам) определяют:
  1. двустороннее повышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах (**0,125–2 кГц**);
  2. чаще восходящую кривую;
  3. костно-воздушный интервал.
- При акустической импедансометрии выявляют:
  1. тимпанограмму типа A или As;
  2. отсутствие акустического рефлекса.
- Показания к стапедопластике:
  1. возраст **старше 15 лет**;
  2. кондуктивная или смешанная тугоухость;
  3. костно-воздушный интервал **не менее 25–30 дБ**;
  4. нет признаков активного отосклероза;
  5. нет общих противопоказаний.
- Всем пациентам выполняют МСКТ височных костей с денситометрией: плотность капсулы лабиринта **ниже 1000 HU** указывает на активный процесс.
- Инактивирующая терапия показана взрослым при:
  1. кохлеарной форме;
  2. активных очагах.
- Целью инактивирующей терапии является достижение плотности очагов **+1000…+1500 HU**; число курсов зависит от исходной плотности.
- Слуховые аппараты показаны при недостаточном уровне слуха и разборчивости речи в случаях:
  1. после операции;
  2. кохлеарная форма;
  3. противопоказания к операции или отказ от неё.
- Кохлеарная имплантация показана взрослым при двусторонней тугоухости 4–5 степени и разборчивости речи в слуховых аппаратах **менее 30%**.
- Госпитализация для стапедопластики плановая; выписка — **на 7–10-й день** после контрольной тональной аудиометрии.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Отосклероз: первичное метаболическое поражение костной капсулы ушного лабиринта, выражающееся особой формой остеодистрофии с преимущественно двусторонним очаговым поражением энхондрального слоя капсулы.

Вначале наблюдается резорбция кости с образованием мягких кровенаполненных отоспонгиозных очагов, затем в этих очагах откладываются соли кальция и формируется плотная склеротическая кость. Фазы размягчения и склерозирования имеют волнообразное течение.

2.2 Этиология

Отосклероз наследуется по аутосомно-доминантному типу; пенетрантность гена составляет 20–40%.

2.3 Аудиометрическая классификация

Классификация Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной (1973): средние пороги костной проводимости (КП) на частотах **0,5, 1 и 2 кГц** по данным тональной пороговой аудиометрии (ТПА).

Форма	Средний порог КП (0,5–2 кГц)
Тимпанальная	до 20 (единица измерения в КР не указана)
Смешанная I	21–30 дБ
Смешанная II	более 30 дБ
Кохлеарная	более 50 дБ

> Границы форм в КР пересекаются: для смешанной формы II указано «>30 дБ» без верхней границы, для кохлеарной формы «КП >50 дБ». В таблице алгоритма обследования (приложение А3) для смешанной формы указаны пороги КП «до 50 дБ», при этом смешанные формы I и II не разделены.

2.4 Другие классификации

1. гистологический и клинический отосклероз;
2. активная (незрелая, отоспонгиоз) и неактивная (зрелая) стадии; тактика лечения во многом зависит от стадии.

Формы по распространённости очагов (мультиспиральная КТ, МСКТ)

1. фенестральная: очаги в области окна преддверия;
2. ретрофенестральная: очаги вокруг базального и апикального завитков улитки, в области окна улитки, полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода;
3. смешанная.

Очаги единичные и множественные.

Денситометрия капсулы лабиринта

1. норма: +2000…+2200 HU;
2. **ниже 1000 HU**: активный процесс (деминерализация, отоспонгиоз);
3. **выше 1000 HU**: неактивный.

По интраоперационной картине в нише окна преддверия стапедиальный отосклероз подразделяется на ограниченный, умеренный, распространённый и облитерирующий. Наиболее сложными для стапедопластики являются облитерирующие формы, которые подразделяются на три степени. При 1-й степени подножная пластина стремени равномерно утолщена очагами; при 2-й степени очаги сужают нишу окна преддверия по краям при неизменённой пластине; при 3-й степени очаги сужают нишу и захватывают как пластину, так и суперструктуры стремени.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы

1. прогрессирующее, чаще двустороннее снижение слуха;
2. шум в одном или обоих ушах: низко- и среднечастотный у половины пациентов, высокочастотный у 10%;
3. разборчивость речи в шуме лучше, чем в тишине (paracusis Willisii, паракузия Виллизия): примерно у половины;
4. головокружение и нарушение равновесия: лишь у 24%.

---

3. Диагностика

Критерии установления диагноза

1. жалобы на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах;
2. нормальная отомикроскопическая картина;
3. тональная аудиометрия: кондуктивная, смешанная или нейросенсорная тугоухость;
4. речевая аудиометрия: 100% разборчивость;
5. импедансометрия: тимпанограмма типа А или As, отсутствие акустических рефлексов.

Ультразвуковая аудиометрия и КТ височных костей

1. кохлеарная форма с односторонней или асимметричной тугоухостью: латерализация ультразвука в лучше слышащее ухо, пороги в норме или несколько выше;
2. фенестральная и смешанная формы: латерализация ультразвука в хуже слышащее ухо, пороги **до 15 дБ**;
3. КТ височных костей с денситометрией: участки пониженной плотности на фоне плотной однородной капсулы лабиринта;
4. фенестральная форма: очаг пониженной плотности в промонториальной стенке кпереди от окна преддверия;
5. кохлеарная форма: очаги повторяют ход завитков улитки и распространяются до стенок внутреннего слухового прохода.

> В критериях диагноза для смешанной формы указано, что ей свойственны признаки, «характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм». По смыслу, вероятно, имелась в виду кохлеарная форма.

Специфической лабораторной диагностики не существует. Лабораторные исследования выполняются при подготовке к плановой операции.

3.1 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняют снижение слуха, шум в ушах, улучшение слуха в шуме и головокружение.

Снижение слуха

1. постепенное, без видимой причины;
2. как правило, двустороннее;
3. темп зависит от возраста начала (в «Подробнее»).

Односторонняя тугоухость встречается в 15–30% случаев. При раннем начале заболевания очаги чаще облитерирующие и распространённые, тугоухость быстро нарастает; при позднем начале очаги ограниченные, быстрого прогрессирования не наблюдается.

Шум в одном или обоих ушах.

Шум, как правило, низко- и среднечастотный (у 50%), реже высокочастотный (у 10%). В начале заболевания он ощущается только в тишине, по мере нарастания тугоухости усиливается.

Улучшение слуха в шумной обстановке.

Паракузия Виллизия встречается примерно у половины пациентов, чаще при выраженной фиксации стремени с сохранной костной проводимостью. При переходе тугоухости в смешанную форму этот симптом выявляется реже.

Головокружение и нарушения равновесия.

Эти жалобы предъявляют около 24% пациентов с отосклерозом. Их связывают с внутрилабиринтной гипертензией, поскольку после операции данные расстройства регрессируют.

3.2 Отомикроскопия

Отомикроскопию или отоэндоскопию выполняют всем пациентам.

Диагностические признаки

1. барабанная перепонка целостная, опознавательные знаки чёткие;
2. характерные признаки отосклероза выявляются лишь у части пациентов (в «Подробнее»).

Характерные признаки отосклероза при отомикроскопии выявляются лишь у 10–21% пациентов; их перечень приведён ниже.

К ним относятся симптом Лемперта (истончение барабанной перепонки с изменением её цвета вследствие атрофии фиброзного слоя), симптом Хилова (истончение кожи слухового прохода), симптом Тойнби (отсутствие или малое количество серы), симптом Швартца (просвечивание расширенных сосудов мыса через истончённую барабанную перепонку; является признаком активной стадии, встречается у 50%) и симптом Вирховского–Тилло (снижение чувствительности кожи слухового прохода и барабанной перепонки, снижение потоотделения, широкий слуховой проход). Ни один из этих симптомов не является патогномоничным, они оцениваются только в совокупности с другими проявлениями заболевания.

3.3 Камертональные пробы

Скрининговая оценка характера тугоухости у всех пациентов: пробы Ринне, Федеричи, Вебера.

Диагностические признаки

1. камертоны С128–С512: костно-воздушный интервал (пробы Ринне, Федеричи) и латерализация звука в хуже слышащее ухо (проба Вебера) — показание к тональной аудиометрии;
2. кохлеарная форма: пробы Ринне и Федеричи положительные, звук в пробе Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо.

3.4 Тональная и речевая аудиометрия

Выполняется всем пациентам для определения формы и степени тугоухости.

Диагностические признаки

1. пороги воздушной (ВП) и костной проводимости, костно-воздушный интервал (КВИ, резерв улитки);
2. двустороннее повышение порогов ВП на **0,125–2 кГц**, чаще восходящая кривая с небольшим подъёмом;
3. по мере прогрессирования повышаются и пороги КП;
4. по типу кривой: тимпанальная, смешанная, кохлеарная форма.

Теория Р. Кархарта объясняет механическую природу сенсоневрального компонента нарушением микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5–2 кГц.

По данным речевой аудиометрии разборчивость речи составляет 100%.

3.5 Чувствительность к ультразвуку

Характер тугоухости у всех пациентов оценивают также по чувствительности к ультразвуку и его латерализации.

Диагностические признаки

1. пороги восприятия ультразвука **до 15 дБ**; при кохлеарной форме норма или незначительно повышены;
2. кохлеарная форма с односторонней или асимметричной тугоухостью: латерализация в лучше слышащее ухо;
3. латерализация в хуже слышащее ухо (60,9%) может свидетельствовать в том числе о гидропсе лабиринта; характерно при длительности заболевания **более 10 лет**, подтверждается экстратимпанальной электрокохлеографией (ЭКоГ).

Очаги могут вовлекать утрикулярный нерв и сдавливать эндолимфатический проток, а выраженная обструкция его дистального отдела может приводить к расширению саккулюса вплоть до контакта с основанием стремени. Однако ни одна методика не позволяет с полной уверенностью выявить гидропс лабиринта и установить его эндо- или перилимфатический характер, хотя это имеет значение для определения показаний к операции и её результата.

3.6 Акустическая импедансометрия

Тимпанометрию и акустическую рефлексометрию выполняют всем пациентам.

Цели

1. исключение патологии среднего уха;
2. оценка давления в среднем ухе, функции слуховой трубы, подвижности барабанной перепонки, состояния цепи слуховых косточек.

Диагностические признаки

1. тимпанограмма типа А или As;
2. отсутствие акустического рефлекса.

Акустическая импедансометрия является комплексным методом, включающим тимпанометрию, определение акустического импеданса (сопротивления) и акустического миорефлекса.

3.7 Данные аудиологического исследования при различных формах

Показатель	Тимпанальная	Смешанная	Кохлеарная
Тональная аудиометрия: вид кривой; пороги КП (0,5–2 кГц); КВИ	горизонтальная; до 20 дБ; 30–50 дБ	пологонисходящая; до 50 дБ; 30 дБ	крутонисходящая; выше 50 дБ; менее 10 дБ
Разборчивость речи	100%	100%	100%
Пороги чувствительности к ультразвуку (в КР единица «вт»)	10	10–15	более 15
Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ)	не выявляется	редко	часто
Тимпанометрия	тип А	тип А	тип А
МСКТ височных костей	фенестральная локализация очагов	фенестральная и улитковая локализация очагов	часто деминерализация улитки

3.8 Мультиспиральная КТ височных костей с денситометрией

Выполняется всем пациентам: подтверждает диагноз, показывает локализацию и распространённость очагов, их активность.

МСКТ с шагом 0,3–1 мм в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией и денситометрией является единственным объективным неинвазивным методом решения этих задач; чувствительность метода составляет 80–95%, специфичность 99,1%.

До операции МСКТ выявляет состояния, имитирующие отосклеротическую тугоухость или снижающие эффективность операции

1. неотосклеротическая фиксация цепи слуховых косточек;
2. дегисценция верхнего полукружного канала;
3. расширение водопровода преддверия;
4. остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве);
5. облитерирующий отосклероз;
6. оссификация окна улитки и лабиринта.

Снижение плотности капсулы лабиринта с нормальных +2000…+2200 до **+1500…+300 HU**: начальная или далеко зашедшая деминерализация.

Фенестральная форма

1. очаги чаще в области впередиоконной щели и переднего полюса основания стремени с переходом на переднюю ножку;
2. плотность зрелых очагов +1000…+1100 HU;
3. плотность **+500…+800 HU**: вероятен активный отосклероз (отоспонгиоз);
4. тугоухость от тимпанальной до смешанной формы.

При смешанной форме, помимо фенестральных очагов, определяются участки пониженной плотности капсулы вокруг улитки с переходом на область окна улитки, в ряде случаев до дна внутреннего слухового прохода. На аудиограмме при этом может регистрироваться смешанная тугоухость 1–2 степени.

При кохлеарном отосклерозе в начальной стадии в капсуле вокруг улитки определяются участки плотностью +1500…+1100 HU. В умеренно активной стадии вокруг базального и апикального завитков визуализируются отчётливые участки плотностью +1000…+600 HU, которые часто переходят на область окна улитки и могут распространяться до дна внутреннего слухового прохода и горизонтального полукружного канала.

В стадии высокой активности деминерализация распространяется на капсулу на уровне базального и апикального завитков, может достигать преддверия и полукружных каналов, плотность составляет +300…+600 HU. В этой стадии возможна костная облитерация структур лабиринта, чаще всего базального завитка и горизонтального полукружного канала.

> Плотность активных очагов в КР указана неодинаково: в тексте о фенестральной форме +500…+800 HU, в подписи к рисунку 1 +300…+800 HU. В подписи к рисунку 3 для кохлеарной формы указано +600…+800 HU, тогда как в тексте рядом приведены значения +1000…+600 HU для умеренной и +300…+600 HU для высокой активности.

МСКТ позволяет установить и причину неудачной стапедопластики: оценить положение протеза и глубину его погружения в преддверие, выявить некроз длинной ножки наковальни, перилимфатическую фистулу и гранулему окна преддверия.

---

4. Лечение

4.1 Инактивирующая терапия

Показания к инактивирующей терапии (взрослые)

1. кохлеарная форма;
2. тимпанальная и смешанная формы в активной стадии перед операцией;
3. активный отосклероз, выявленный во время операции.

Цель: инактивация очагов отоспонгиоза.

Эффекты

1. снижает активность отосклероза;
2. замедляет нарастание сенсоневрального компонента;
3. повышает плотность капсулы лабиринта;
4. уменьшает вероятность реоссификации после операции;
5. останавливает рост очагов и препятствует облитерации улитки.

Число курсов определяют по плотности очагов отоспонгиоза по данным МСКТ височных костей с денситометрией. Все препараты комплекса в КР отмечены знаком #, что обозначает применение вне инструкции.

4.2 Схема одного курса у взрослых

Препарат	Доза
#Ибандроновая кислота	Внутривенно болюсом за 15–30 секунд 3 мг/3 мл однократно в процедурном кабинете, 1 раз в 3 месяца, или внутрь 150 мг 1 раз в месяц за час до еды, запивая стаканом воды.
#Алендроновая кислота	Вместо ибандроновой кислоты: 70 мг 1 раз в неделю за час до еды, запивая стаканом воды.
#Кальция глюконат	500 мг 3 раза в день после еды.
#Натрия фторид	30–60 мг (0,5 мг/кг) **в течение 2 месяцев**.

Препарат	Доза
#Альфакальцидол	0,25 мкг 1 раз в день.

Курс **3 месяца**. По плотности очагов назначают 1, 2 или 4 курса с интервалами по 3 месяца до достижения плотности **+1000…+1500 HU**.

Плотность очагов по МСКТ	Число курсов
ниже +300 HU	4
+300…+600 HU	2
+600…+900 HU	1

> Активными в КР считаются очаги плотностью ниже 1000 HU, однако число курсов указано только для очагов до +900 HU: для очагов +900…+1000 HU схема не приведена.

4.3 Стапедопластика

Показания к стапедопластике

1. жалобы на снижение слуха и шум в ухе;
2. кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ **не менее 30 дБ**;
3. нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ с денситометрией;
4. нет перфорации барабанной перепонки и инфекции слухового прохода;
5. нет общих противопоказаний к плановой операции.

Стапедопластика рекомендована пациентам **старше 15 лет**; в тексте рекомендации порог КВИ указан как **не менее 25–30 дБ**.

Операция является паллиативной. В пользу её выполнения свидетельствует то, что в неоперированных ушах нейросенсорный компонент нарастает в большей степени, чем в оперированных.

Противопоказания

1. острый воспалительный процесс, обострение хронического;
2. декомпенсация сопутствующих заболеваний.

Относительные противопоказания

1. активный отосклероз;
2. единственное слышащее ухо;
3. расширенный водопровод преддверия по МСКТ: описаны случаи глухоты после операции.

> Пороговое значение КВИ для операции в КР приведено трижды и неодинаково: в показаниях к хирургическому лечению (раздел 3.2) не менее 30 дБ, в тексте рекомендации 25–30 дБ, в показаниях к госпитализации (раздел 6) не менее 25 дБ.

Основание стремени вскрывают двумя способами: стапедотомия (методика малого окна, поршневая) или стапедэктомия (методика большого окна, частичная или тотальная). Протезы изготавливаются из алло- и аутотканей и биосовместимых материалов (тефлон, керамика, пластипор, сталь, титан, платина); сухожилие стременной мышцы и наковальне-стременное сочленение сохраняются или не сохраняются, окно преддверия изолируется аутотканью (вена, жир, клетчатка, фасция) или не изолируется.

Варианты выполнения операции

1. под местной анестезией или общим наркозом;
2. в стационаре или амбулаторно (хирургия одного дня);
3. с одной стороны или с двух сторон (симультантно);
4. трансканальным, эндауральным или заушным подходом, с микроскопом или эндоскопом.

При стапедотомии и частичной стапедэктомии операцию выполняют интрамеатальным подходом под местной анестезией по S. Rosen: 8,0 мл 2% раствора лидокаина с добавлением нескольких капель 0,1% раствора адреналина гидрохлорида (1:100000).

Средства ассистенции при стапедотомии

1. микробор (моторная система): сужение ниши окна преддверия очагами, толстое основание стремени, облитерирующие формы, длинный отросток наковальни над задним отделом основания;
2. CO2-лазер: неплотная фиксация стремени, тонкое основание, повышенная кровоточивость во время операции.

Размеры перфорации основания стремени и протеза

1. поршневая стапедопластика: перфорация 0,5–0,8 мм под протез диаметром 0,4–0,6 мм;
2. протез на аутовену: перфорация 0,8–1,0 мм, её закрывают венозным аутотрансплантатом с тыльной поверхности стопы;
3. заводские протезы: диаметр 0,4–0,6 мм, длина 4,25–4,5 мм.

Частичная стапедэктомия с удалением 2/3 основания стремени и протезом из аутохряща задней поверхности ушной раковины на венозном аутотрансплантате применяется только в России. Её преимущества: изоляция преддверия, исключение перилимфатических фистул и ампутации длинной ножки наковальни благодаря эластичности протеза, отсутствие затрат на протез.

Перфорацию основания 0,8–1,0 мм и более расширяют к заднему полюсу; аутохрящевой протез имеет высоту 3,5 мм и ширину в проксимальной части 0,8–1 мм.

Завершение операции

1. в барабанную полость вводят раствор дексаметазона;
2. при местной анестезии обязательно оценивают слух «живой» речью;
3. наружный слуховой проход рыхло тампонируют материалом с антибиотиком или антисептиком.

Наибольшее распространение в мире получила поршневая методика J. Shea (1962) ввиду минимальной травматичности для внутреннего уха и простоты выполнения; она обеспечивает КВИ не более 10 дБ у 58–98% пациентов.

Эффективны как стапедотомия, так и частичная стапедэктомия; при стапедэктомии сокращение КВИ в раннем послеоперационном периоде происходит быстрее. Сенсоневральная тугоухость после операции развивается у 3,5–5,9% пациентов, глухота у 0,9–2%.

Выбор методики учитывает

1. до операции: возраст, жалобы, анамнез, пороги КП и КВИ, строение височной кости по МСКТ;
2. во время операции: распространённость и активность очагов, строение ниши окна преддверия и канала лицевого нерва, кровоточивость тканей, давление перилимфы.

Показания к методикам стапедопластики

1. поршневая стапедопластика: молодой возраст (**до 40 лет**), активные очаги, узкая ниша окна преддверия, распространённые формы с крупными очагами на промонториуме, облитерирующие формы, выраженная кровоточивость;
2. аутотканевая стапедопластика: старший возраст, особенно при длительном снижении слуха; смешанные формы; расширенный водопровод улитки по МСКТ;
3. если аутотканевая стапедопластика невозможна: протез на аутовенозном трансплантате.

4.4 Выбор методики стапедопластики

Критерий	Поршневая	Протез на аутовену	Аутоткани
Молодой возраст (до 40 лет)	+	+	–
Длительность заболевания более 10 лет	–	–	+
Смешанная форма II	–	+	+
Активный отосклероз	+	+	–
Облитерирующий отосклероз	+	–	–
Анатомически узкая ниша окна преддверия	+	+	–
Гидропс лабиринта по данным ЭКоГ	+	+	+
Расширенный водопровод улитки, дегисценция верхнего полукружного канала и гидропс по данным ЭКоГ (перилимфатический гидропс)	–	+	+
Расширенный водопровод преддверия и гидропс по данным ЭКоГ (эндолимфатический гидропс)	–	в КР не заполнено	–

Чем больше диаметр отверстия в основании стремени и протеза при качественном выполнении операции, тем лучше гидродинамика лабиринта: пороги КП снижаются на 10–20 дБ по всей тон-шкале. При поршневой методике такой эффект не наблюдается.

4.5 Доля пациентов с КВИ не более 10 дБ после операции

Методика	10–12 дней	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
Аутотканевая	38%	78%	96%	96%	100%
Поршневая	20%	50%	56%	78%	76%

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование

Кохлеарная имплантация показана взрослым с отосклерозом.

Показания

1. кохлеарная форма или высокие пороги после стапедопластики с двусторонней тугоухостью 4–5 степени;
2. разборчивость простых односложных слов со слуховыми аппаратами на оба уха **менее 30%**;
3. нет патологии улитки по МСКТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ);
4. достаточная мотивация.

Показания к слуховым аппаратам при недостаточном уровне слуха и разборчивости речи

1. после операции;
2. кохлеарная форма;
3. общие противопоказания к операции;
4. отказ от операции.

Уровень слуха ниже социального: пороги КП **более 30 дБ** или ВП **более 45 дБ** на речевых частотах (в разделе 4 КР: ВП 45 дБ и более).

При слухопротезировании учитывают

1. феномен ускоренного нарастания громкости (после операции и вне связи с ней);
2. желание пациента;
3. единственное слышащее ухо;
4. противопоказания к операции и отказ от неё.

---

5. Медицинская реабилитация. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Медицинская реабилитация

Реабилитация состоит в слухопротезировании при уровне слуха ниже социального, в том числе после операции на единственном слышащем ухе; показания приведены выше, в разделе «Кохлеарная имплантация и слухопротезирование».

Методы профилактики отосклероза и диспансерного наблюдения в КР не приведены.

5.2 Организация медицинской помощи

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Лечение и наблюдение пациентов с отосклерозом проводит сурдолог.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к плановой госпитализации для операции

1. жалобы на снижение слуха и шум;
2. кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ **не менее 25 дБ**;
3. нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ;
4. нет перфорации барабанной перепонки, инфекции слухового прохода, общих противопоказаний;
5. выполнено обследование для госпитализации.

5.4 Критерии выписки

Выписка **на 7–10-й день** после контрольной тональной аудиометрии, если:

1. пороги КП на дооперационном уровне;
2. КВИ в зависимости от методики прежний или сократился за счёт улучшения порогов ВП.

5.5 Послеоперационное ведение

Режим после операции

1. постельный режим **1–2 суток** на противоположном ухе (в зависимости от методики);
2. в течение **месяца** беречь ухо от воды и громких звуков;
3. в течение **3 месяцев** не летать на самолёте.

В информации для пациента указано, что операция даёт положительный результат у девяти из десяти пациентов и неэффективна менее чем у 1%.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отосклероз»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «Пересмотр не позднее: 2026», следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	315_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В алгоритме действий врача (приложение Б) инактивирующая терапия стоит на ветви «Нет» вопроса «Есть кохлеарный отосклероз?», тогда как в разделе 3.1 она рекомендована именно при кохлеарной форме.
- Пороговое значение КВИ для стапедопластики указано трижды и неодинаково: 30 дБ (показания, раздел 3.2), 25–30 дБ (рекомендация), 25 дБ (показания к госпитализации, раздел 6).
- В классификации Преображенского–Патякиной границы смешанной формы II («>30 дБ») и кохлеарной формы («>50 дБ») пересекаются, для тимпанальной формы («до 20») не указана единица измерения; в таблице приложения А3 для смешанной формы указано «до 50 дБ».
- Пороги ультразвука в таблице приложения А3 приведены в ваттах, в тексте раздела 2.4 в децибелах.
- В тексте для отосклероза указана тимпанограмма типа «А» или «As», в таблице приложения А3 только тип А.
- В критериях диагноза для смешанной формы указано «признаки характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм», вероятно, вместо «кохлеарной».
- Плотность активных очагов по данным МСКТ в тексте и в подписях к рисункам 1 и 3 не совпадает.

- Число курсов инактивирующей терапии указано только для очагов до +900 HU, хотя активными считаются очаги плотностью ниже 1000 HU.